

## **Chương 5: Quản lý thời gian dự án**

1

### **Sự quan trọng của thời biểu dự án**

- **Các nhà quản lý thường cho rằng việc giao các dự án đúng thời gian là một trong những thử thách lớn nhất của họ**
- **Thời gian trung bình vượt quá theo báo cáo của CHAOS năm 1995 là 222%**
- **Thời gian có tính linh hoạt ít nhất.**
- **Việc đưa ra thời biểu là nguyên nhân chính cho các cạnh tranh trên dự án.**

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/2 of 35

2

## Các tiến trình quản lý thời gian dự án

- Quản lý thời gian dự án liên quan đến các tiến trình được yêu cầu để đảm bảo sự hoàn thành dự án đúng thời gian. Các tiến trình gồm có:
  - Định nghĩa .
  - Ước tính khoảng thời gian hoạt động
  - Sắp xếp
  - Ước lượng khoảng thời gian tồn tại
  - Phát triển thời biểu
  - Kiểm soát thời biểu

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/3 of 35

3

## Thời biểu đến từ đâu? hoạt động định nghĩa

- Thời biểu dự án phát triển từ các tài liệu cơ bản khởi tạo một dự án
  - Thẻ chế dự án gồm có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thông tin về ngân sách
  - Khai báo phạm vi và WBS giúp định nghĩa những gì sẽ được thực hiện
- Hoạt động định nghĩa liên quan đến việc phát triển một WBS chi tiết hơn và hỗ trợ các giải thích để hiểu tất cả các công việc được thực hiện

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/4 of 35

4

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính tương tự

- Ước tính tương tự (analogous estimating) là kỹ thuật ước tính thời gian hoặc chi phí của một hoạt động hoặc một dự án bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ hoạt động hoặc dự án tương tự.
- Khi ước tính khoảng thời gian, kỹ thuật này dựa trên thời gian thực tế của dự án tương tự trước đó như là cơ sở để ước tính khoảng thời gian của dự án hiện tại. Nó là cách tiếp cận ước tính tổng giá trị (gross value), đôi khi được điều chỉnh vì sự khác biệt được biết về độ phức tạp của dự án.
- Ước tính khoảng thời gian tương tự thường được sử dụng để ước tính khoảng thời gian thực hiện dự án khi có một số hạn chế các thông tin chi tiết về dự án.
- Ước tính tương tự nhìn chung ít tốn kém và ít tốn thời gian hơn so với các kỹ thuật khác, nhưng nó cũng ít chính xác hơn. Ước tính thời gian tương tự có thể được áp dụng cho toàn bộ dự án hoặc các phân đoạn của dự án và có thể được sử dụng kết hợp với các phương pháp ước tính khác.
- Ước tính tương tự là đáng tin cậy nhất khi các hoạt động trước đó là tương tự như trong thực tế, và các thành viên của nhóm dự án chuẩn bị những ước tính là có chuyên môn cần thiết.

5

5

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính thông số

- Ước tính thông số (parametric estimating) là kỹ thuật ước tính trong đó một thuật toán được sử dụng để tính toán chi phí hay khoảng thời gian dựa trên dữ liệu lịch sử và các thông số của dự án. Ước tính thông số sử dụng mối quan hệ thống kê giữa các dữ liệu lịch sử và các biến khác để ước lượng cho các thông số hoạt động, chẳng hạn như chi phí, ngân sách, và thời gian.
- Khoảng thời gian hoạt động có thể được lượng hóa theo bằng cách nhân số lượng công việc được thực hiện với số giờ lao động của một đơn vị công việc.
- Kỹ thuật này có thể tạo ra độ chính xác cao hơn tùy thuộc vào độ phức tạp và dữ liệu cơ bản được xây dựng trong mô hình. Ước tính thời gian thông số có thể được áp dụng cho toàn bộ dự án hoặc các phân đoạn của dự án, và kết hợp với các phương pháp ước tính khác.

6

6

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính ba điểm

- Tính chính xác của các ước tính thời gian hoạt động đơn điểm có thể được cải thiện bằng cách xem xét rủi ro và tính không chắc chắn của sự ước tính. Khái niệm này bắt nguồn từ kỹ thuật đánh giá và xem xét chương trình (program evaluation and review technique - PERT).
- PERT sử dụng ba ước tính để xác định phạm vi gần đúng cho khoảng thời gian hoạt động:
  - **Có khả năng/phù hợp nhất (most likely, tM)**. Ước tính này dựa trên khoảng thời gian hoạt động, với các nguồn tài nguyên gần như được chỉ định, năng suất, các kỳ vọng thực tế về tính sẵn có cho hoạt động, các phụ thuộc vào những tham gia khác, và những gián đoạn.
  - **Lạc quan (optimistic, tO)**. Khoảng thời gian hoạt động được dựa trên phân tích kịch bản tốt nhất cho hoạt động.
  - **Bì quan (pessimistic, tP)**. Khoảng thời gian hoạt động được dựa trên phân tích kịch bản xấu nhất cho hoạt động.

7

7

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính ba điểm

- Tùy thuộc vào sự phân phối được giả định về các giá trị trong phạm vi của ba ước tính, **khoảng thời gian dự kiến (expected duration – tE, thời lượng kỳ vọng) của hoạt động**, có thể được tính toán bằng cách sử dụng công thức. Hai công thức được sử dụng phổ biến là phân phối beta và tam giác.
  - Phân phối tam giác
$$tE = (tO + tM + tP) / 3$$
  - Phân phối beta (từ kỹ thuật PERT truyền thống):
$$tE = (tO + 4tM + tP) / 6$$
- Ước tính khoảng thời gian dựa trên ba điểm với một phân phối giả định cung cấp khoảng thời gian hoạt động dự kiến và làm rõ giới hạn không chắc chắn xung quanh thời gian dự kiến.
- **Độ lệch chuẩn của hoạt động**:  $\sigma = (tP - tO) / 6$
- **Phương sai của hoạt động**:  $\sigma^2 = ((tP - tO) / 6)^2$
- **Phạm vi ước tính của hoạt động**:  $tE \pm x\sigma$

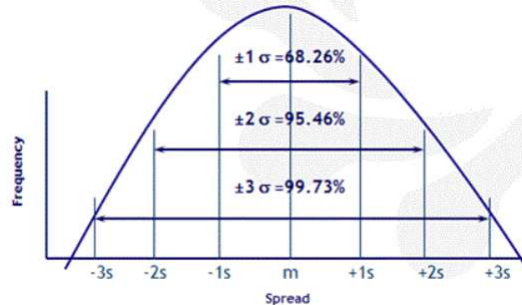
8

8

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính ba điểm

- Phân phối beta là một trung bình có trọng số trong đó trọng số nhiều hơn được đưa cho ước tính có khả năng xảy ra nhất để tăng độ chính xác của ước tính bằng cách làm cho nó tuân theo hình dạng Phân phối Chuẩn.
- Trong hầu hết các trường hợp, phân phối beta đã được chứng minh là chính xác hơn ước lượng tam giác 3 điểm.



9

9

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ví dụ

- Trong một thành phố lớn, một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lái xe từ nhà đến nơi làm việc. Thời tiết, thời gian trong ngày và bất kỳ tai nạn xe cộ nào trên đường có thể ảnh hưởng đến thời gian từ nhà đến nơi làm việc trên những con đường đó. Cho bảng thông tin như dưới đây và sử dụng phân phối Beta, hãy ước tính:
  - Phạm vi thời gian lái xe từ nhà đến nơi làm việc với xác suất 68.26%?
  - Xác suất mà thời lượng lái xe từ nhà đến nơi làm việc trong khoảng từ 20 phút đến 110 phút?

| Ba điểm          | Thời gian (phút) | Yếu tố ảnh hưởng                                                                               |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Có khả năng nhất | 60               | Trời quang đãng, đường thông thoáng, lượng người lái xe bình thường trên một số tuyến đường.   |
| Lạc quan         | 30               | Trời quang đãng, đường thông thoáng, không có người lái xe nào khác trên bất kỳ con đường nào. |
| Bi quan          | 120              | Giông bão kèm mưa, đường tắc do nhiều vụ tai nạn giao thông, lượng người lái xe nhiều nhất.    |

10

10

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Công cụ

### Ước tính ba điểm

- **Thời gian dự kiến của dự án:** tính tổng tất cả các ước tính PERT (các khoảng thời gian dự kiến tE) của từng hoạt động trên đường tới hạn.
- **Tính độ lệch chuẩn của dự án:**
  - Tính phương sai của từng hoạt động trên đường tới hạn.
  - Cộng các phương sai này lại.
  - Lấy căn bậc hai của tổng trên.
- **Phạm vi ước tính của dự án:**

Thời gian dự kiến của dự án  $\pm$   $\sigma$  \* Độ lệch chuẩn của dự án

tE  $\pm$   $\sigma$

11

11

### Phân tích dự trữ

- Ước tính thời gian có thể bao gồm các *dự trữ dự phòng*, đôi khi còn được gọi là *dự trữ thời gian hoặc bộ đệm*, vào lịch biểu dự án để tính đến sự không chắc chắn về lịch biểu.
- **Dự trữ dự phòng** (contingency reserves) là khoảng thời gian được ước tính trong đường cơ sở lịch biểu, nó được phân bổ cho *những rủi ro xác định được chấp nhận* và cho các biện pháp ứng phó dự phòng hoặc giảm thiểu được phát triển. Dự trữ dự phòng được kết hợp với các "đã biết-ẩn số" (known - unknown), có thể được ước tính để giải thích cho số lượng công việc làm lại chưa biết (ẩn số) này. Dự trữ dự phòng có thể là tỷ lệ % của khoảng thời gian hoạt động ước tính, một số cố định các khoảng thời gian làm việc, hoặc có thể được phát triển bằng cách sử dụng phương pháp phân tích định lượng như mô phỏng Monte Carlo.
- Khi có nhiều thông tin chính xác hơn về dự án, dự trữ dự phòng có thể được sử dụng, thu giảm hoặc loại bỏ. Dự phòng nên được xác định rõ ràng trong tài liệu lịch biểu.
- Ước tính lượng thời gian quản lý dự trữ cho dự án cũng có thể được tạo ra. **Dự trữ quản lý** là một lượng cụ thể trong thời gian dự án được giữ lại cho các mục đích kiểm soát quản lý và được dành cho các công việc không lường trước được trong phạm vi của dự án. Dự trữ quản lý được dự định để giải quyết những "ẩn số-ẩn số" (unknown - unknown) có thể ảnh hưởng đến dự án. Dự trữ quản lý không được gộp trong đường cơ sở lịch biểu, nhưng nó là một phần của yêu cầu thời gian tổng thể dự án.

12

12

## Ước tính khoảng thời gian hoạt động – Đầu ra

### Các ước tính khoảng thời gian hoạt động

- Ước tính khoảng thời gian hoạt động là đánh giá định lượng về số khoảng thời gian được yêu cầu để hoàn thành một hoạt động.
- Ước tính khoảng thời gian không bao gồm bất kỳ một trễ hạn nào, và có thể bao gồm một số chỉ số về phạm vi của các kết quả có thể có.
- Ví dụ:
  - 2 tuần  $\pm$  2 ngày cho biết rằng hoạt động sẽ cần ít nhất tám ngày và không nhiều hơn mười hai ngày (giả thiết là một tuần làm việc năm ngày).
  - 15% xác suất vượt quá ba tuần, điều này cho thấy xác suất cao - 85% - hoạt động sẽ kéo dài ba tuần hoặc ít hơn.

13

13

## Hoạt động sắp xếp

- Liên quan đến việc xem lại các hoạt động và xác định các phụ thuộc
  - Các phụ thuộc có tính bắt buộc: vốn có trong bản chất của công việc; logic cứng
  - Các phụ thuộc tùy ý: được định nghĩa bởi đội dự án; logic mềm
  - Các phụ thuộc bên ngoài: liên quan đến mối quan hệ giữa dự án và các hoạt động **không nằm trong dự án**
- Bạn phải xác định các phụ thuộc để sử dụng các phân tích đường tới hạn/đường găng (critical path).

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/14 of 35

14

## Biểu đồ mạng dự án

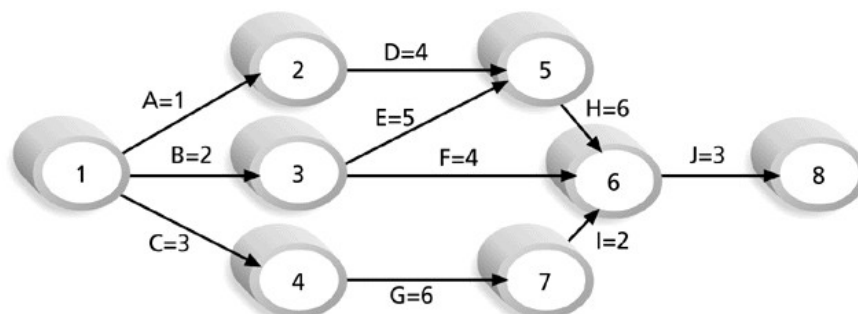
- Các biểu đồ mạng dự án là các kỹ thuật được ưu dùng cho việc chỉ ra trình tự các hoạt động được sắp xếp trong dự án.
- Một biểu đồ mạng dự án là một sự trình bày dưới dạng biểu đồ thể hiện mối quan hệ logic/sự sắp xếp giữa các hoạt động trong dự án.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/15 of 35

15

### Hình 5-2. Sample Activity-on-Arrow (AOA) Network Diagram for Project X



Note: Assume all durations are in days; A=1 means Activity A has a duration of 1 day.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/16 of 35

16

## Phương pháp biểu đồ mũi tên (ADM - Arrow Diagramming Method)

- Còn được gọi là biểu đồ mạng AOA
- Các hoạt động được trình bày bởi các mũi tên
- Các nút/vòng tròn biểu diễn cho một biến cố, như điểm bắt đầu/kết thúc của các hoạt động

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/17 of 35

17

## Tiến trình tạo biểu đồ AOA

1. Tìm tất cả các hoạt động bắt đầu ở nút 1. Vẽ các nút kết thúc của chúng và vẽ những mũi tên giữa nút 1 và những nút kết thúc này. Đặt các mẫu tự hoặc tên của hoạt động và khoảng thời gian ước lượng trên mũi tên được kết hợp
2. Tiếp tục vẽ biểu đồ mạng, thực hiện từ trái qua phải. . Chú ý các nút bùng nổ (**Burst**) và hợp nhất (**merge**). **Burst xảy ra khi một nút đơn được theo sau hai hoặc nhiều hơn hai hoạt động. Merge xảy ra khi hai hoặc nhiều hơn hai nút đến một nút đơn**
3. Tiếp tục vẽ biểu đồ mạng dự án cho đến khi tất cả các hoạt động đều có trên biểu đồ có các phụ thuộc.
4. Quy tắc là tất cả các đầu mũi tên đều hướng về phía bên phải, và không mũi tên nào giao trên một biểu đồ mạng AOA

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/18 of 35

18

## Phương pháp biểu đồ ưu tiên (PDM - Precedence Diagramming Method)

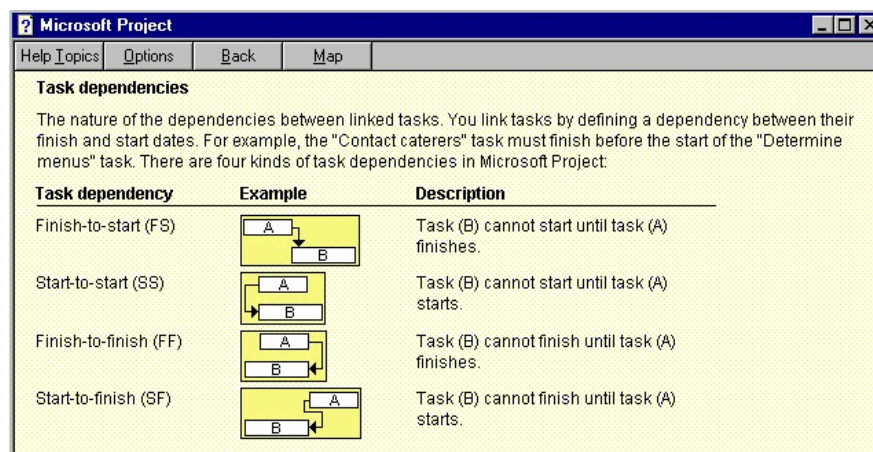
- Các hoạt động được trình bày bằng các hộp
- Các mũi tên chỉ ra các mối liên hệ giữa các hoạt động
- Phổ biến hơn mô hình ADM và được dùng bằng phần mềm quản lý dự án
- Tốt hơn ở việc chỉ ra các kiểu khác nhau của các phụ thuộc

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/19 of 35

19

### Hình 5-3. Các kiểu phụ thuộc công việc (Task Dependency Types)

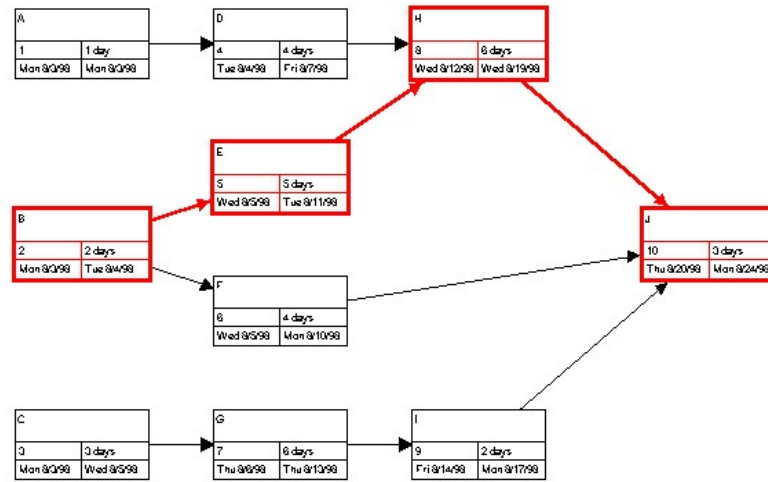


Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/20 of 35

20

**Figure 5-4. Sample Precedence Diagramming Method (PDM) Network Diagram for Project X**



Project '98 file

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/21 of 35

21

## Hoạt động ước lượng khoảng thời gian tồn tại

- Sau khi định nghĩa các hoạt động và xác định sự sắp xếp của chúng, bước kế tiếp trong quản lý thời gian là ước lượng khoảng thời gian
- Khoảng thời gian bao gồm lượng thời gian thực tế mà công việc được thực hiện cộng với **thời gian đã trôi qua**
- Những người thực hiện công việc nên giúp đỡ tạo các ước lượng, và một chuyên gia xem lại chúng

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/22 of 35

22

## Phát triển thời biểu

- Phát triển thời biểu sử dụng kết quả của các tiến trình quản lý thời gian khác nhau để xác định ngày bắt đầu và kết thúc của dự án và các hoạt động của nó
- Mục đích cuối cùng là tạo ra một thời biểu dự án thực cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra tiến trình dự án.
- Các công cụ và kỹ thuật quan trọng gồm có biểu đồ Gantt, PERT, và phân tích đường tới hạn

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/23 of 35

23

## Biểu đồ Gantt

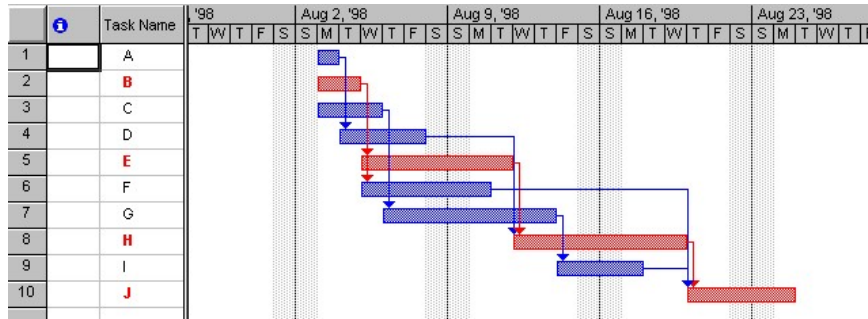
- Biểu đồ Gantt cung cấp một dạng chuẩn để hiển thị thông tin thời biểu dự án bằng cách liệt kê các hoạt động của dự án và các ngày bắt đầu và kết thúc tương ứng trong lịch biểu
- Các biểu tượng gồm có:
  - Một hình thoi màu đen: Các sự kiện quan trọng trên một dự án với khoảng thời gian là 0
  - Các thanh đen dày: các công việc sơ lược
  - Các thanh ngang nhạt: các công việc
  - Các mũi tên: các phụ thuộc giữa các công việc

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/24 of 35

24

## Hình 5-5. Biểu đồ Gantt cho dự án X



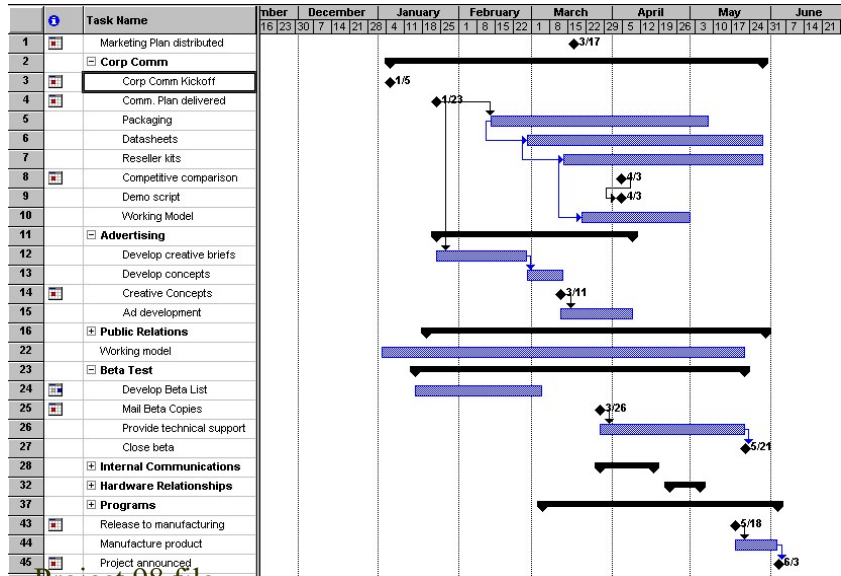
Project 98 file

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/25 of 35

25

## Hình 5-6. Biểu đồ Gantt cho dự án khởi chạy phần mềm



Project 98 file

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/26 of 35

26

## Figure 5-7. Sample Tracking Gantt Chart



white diamond: slipped milestone  
two bars: planned and actual times

Project '98 file

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/27 of 35

27

## Đường tới hạn (Critical Path)

- Là đường dài nhất (theo thời gian) trong sơ đồ PERT đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.
- Đường tới hạn của một dự án là hàng loạt các hoạt động, chúng quyết định thời gian sớm nhất mà dự án có thể hoàn tất.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/28 of 35

28

## Tìm đường tới hạn

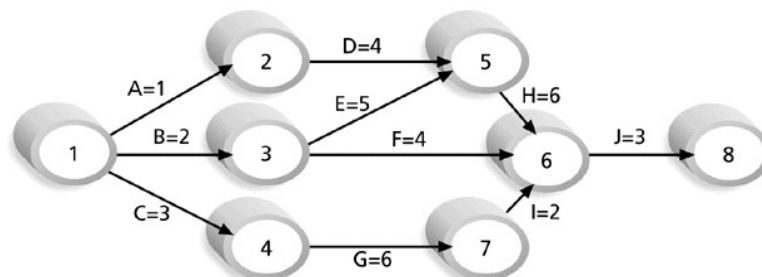
- Phát triển một biểu đồ mạng cho dự án.
- Thêm vào khoảng thời gian thực hiện cho tất cả các hoạt động trên mỗi đường dẫn trong biểu đồ.
- Đường dài nhất chính là đường tới hạn

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/29 of 35

29

**Figure 5-8. Determining the Critical Path for Project X**



Note: Assume all durations are in days.

Path 1: A-D-H-J Length = 1+4+6+3 = 14 days  
Path 2: B-E-H-J Length = 2+5+6+3 = 16 days  
Path 3: B-F-J Length = 2+4+3 = 9 days  
Path 4: C-G-I-J Length = 3+6+2+3 = 14 days

Since the critical path is the longest path through the network diagram, Path 2, B-E-H-J, is the critical path for Project X.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/30 of 35

30

## Sơ đồ PERT theo công việc

- Pert sử dụng hai yếu tố cơ bản là công việc và thời gian thực hiện công việc.
  - Công việc được biểu thị bằng một **đỉnh**
  - Thời gian thực hiện công việc được biểu thị bằng một cung.
- Để vẽ sơ đồ PERT theo công việc ta phải sử dụng **2 nút giả** là bắt đầu (Start) và kết thúc (End).

31

31

## Sơ đồ PERT theo công việc

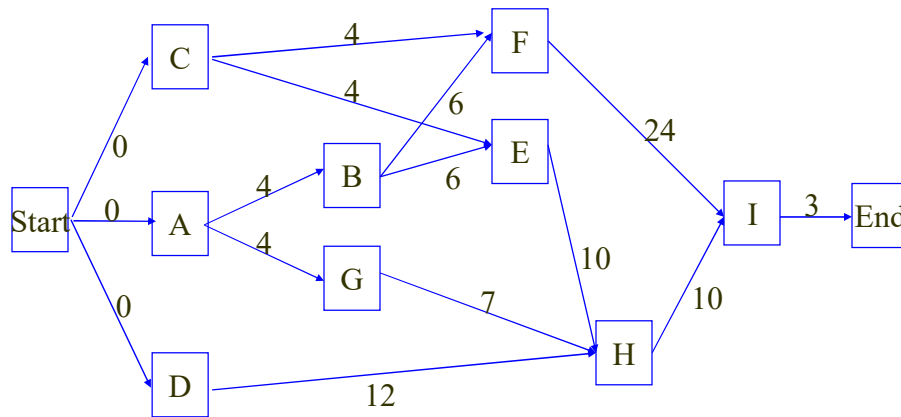
- **Ví dụ:** Giả sử sau khi phân chia và ước lượng công việc ta có bảng sau

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian (tháng) | Chi phí (triệu đồng) |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>A</b>  | -                  | 4                 | 5                    |
| B         | A                  | 6                 | 11                   |
| <b>C</b>  | -                  | 4                 | 3                    |
| <b>D</b>  | -                  | 12                | 150                  |
| E         | B, C               | 10                | 10                   |
| F         | B, C               | 24                | 147                  |
| G         | A                  | 7                 | 18                   |
| H         | D, E, G            | 10                | 4                    |
| I         | F, H               | 3                 | 2                    |

32

32

## Sơ đồ PERT theo công việc



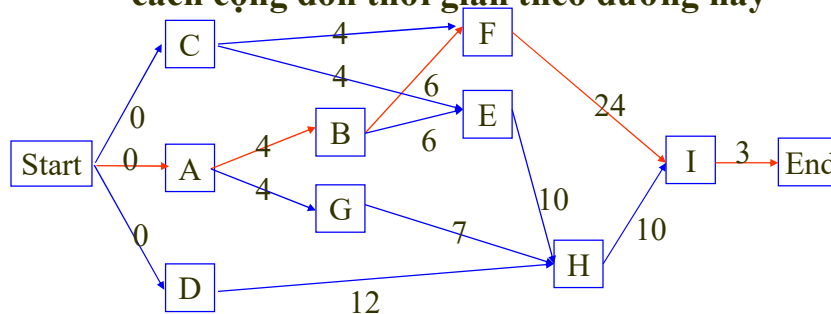
33

33

## Sơ đồ PERT theo công việc

### ● Đường găng

- Đường dài nhất (theo thời gian) trong sơ đồ Pert đi từ Start tới End.
- Thời gian thực hiện dự án được tính bằng cách cộng dồn thời gian theo đường này



34

34

## Sơ đồ PERT theo công việc

- **Công việc găng**

- Công việc nằm trên đường găng
- Công việc mà thực hiện chúng chậm đi bao nhiêu thì toàn bộ dự án sẽ bị đẩy lùi đi thời gian đúng bằng bấy nhiêu

35

35

## Sơ đồ PERT theo công việc

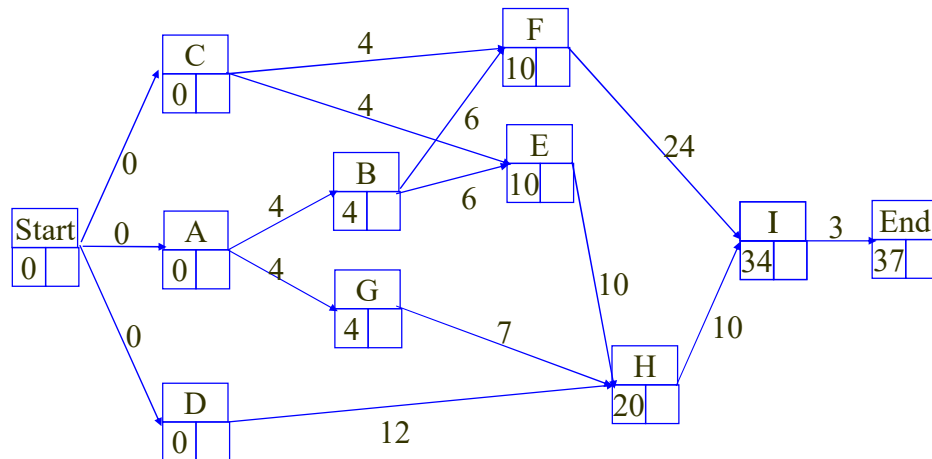
- **Thời gian sớm nhất** để bắt đầu thực hiện công việc  $i$  được ký hiệu là  $t_i$

- $t_i = \max_{j \in P(i)} \{t_j + t_{ji}\}$  trong đó
  - $P(i)$  là tập hợp tất cả các đỉnh  $j$  đứng trước  $i$
  - $t_{ji}$  là giá trị hay độ dài của cung  $(j, i)$

36

36

## Sơ đồ PERT theo công việc



37

37

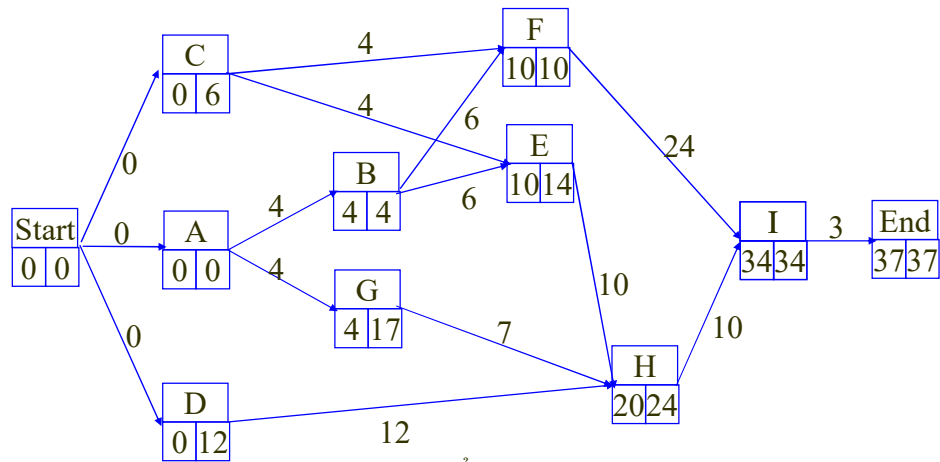
## Sơ đồ PERT theo công việc

- **Thời gian trễ nhất** để bắt đầu thực hiện công việc  $i$  được ký hiệu là  $T_i$ 
  - $T_i = \min_{j \in S(i)} \{T_j - t_{ij}\}$  trong đó
    - $S(i)$  là tập hợp tất cả các đỉnh  $j$  đứng sau  $i$
    - $t_{ij}$  là giá trị hay độ dài của cung  $(i,j)$

38

38

## Sơ đồ PERT theo công việc



Thời gian để thực hiện toàn bộ dự án là 37 tháng và kinh phí là 350 triệu

39

39

## Sơ đồ PERT theo công việc

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian (tháng) | Chi phí (triệu đồng) | Thời gian thực hiện khẩn trương có thể | Chi phí bỏ thêm khi rút ngắn 1 tháng |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| A         | -                  | 4                 | 5                    | 2                                      | 5                                    |
| B         | A                  | 6                 | 11                   | 5                                      | 19                                   |
| C         | -                  | 4                 | 3                    | 2                                      | 4                                    |
| D         | -                  | 12                | 150                  | 9                                      | 10                                   |
| E         | B, C               | 10                | 10                   | 8                                      | 5                                    |
| F         | B, C               | 24                | 147                  | 19                                     | 13                                   |
| G         | A                  | 7                 | 18                   | 6                                      | 12                                   |
| H         | D, E, G            | 10                | 4                    | 7                                      | 7                                    |
| I         | F, H               | 3                 | 2                    | 2                                      | 3                                    |

Hãy rút ngắn thời gian thực hiện dự án xuống còn 28 tháng?

40

40

## Sơ đồ PERT theo công việc

- **Rút ngắn** thời gian thực hiện dự án

- **Lập lại việc chọn công việc gắng với chi phí cần bổ sung để đẩy nhanh thêm một đơn vị thời gian là rẻ nhất và giảm thời gian thực hiện công việc này tới tối đa cho đến khi:**

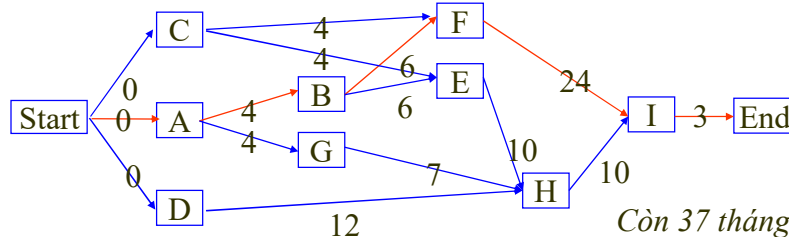
- Đạt được thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc hay
- **Xuất hiện công việc gắng mới**

- **Nếu công việc gắng cần rút ngắn nằm trên chu trình gồm nhiều công việc gắng khác thì rút ngắn tối đa các công việc gắng nằm trên các nhánh khác nhau của chu trình sao cho tổng chi phí bỏ thêm của chúng là ít nhất (so với các công việc gắng còn lại và các cặp công việc gắng trên các nhánh của chu trình)**

41

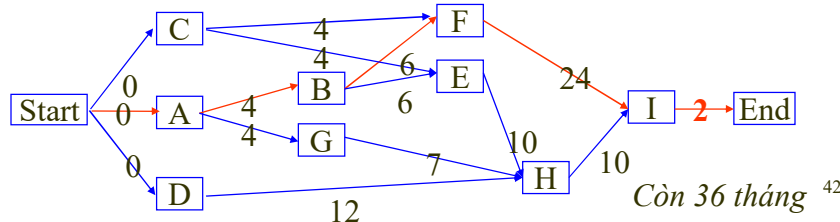
41

## Sơ đồ PERT theo công việc



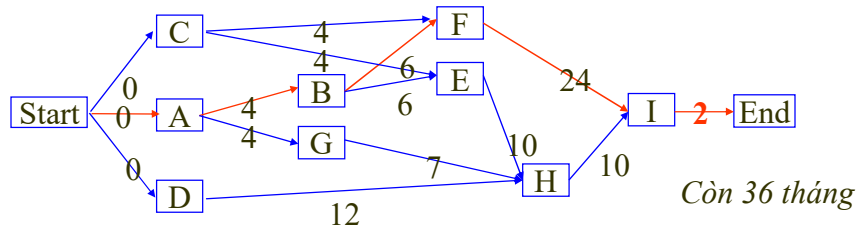
- **Chọn các công việc gắng A, B, F, I để rút**

- **Chọn I đầu tiên vì chi phí bỏ thêm cho I là thấp nhất và rút ngắn I một tháng.**

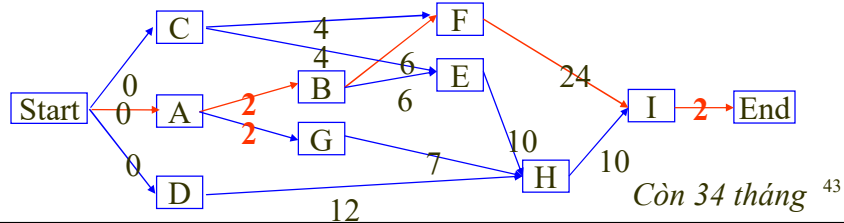


42

## Sơ đồ PERT theo công việc

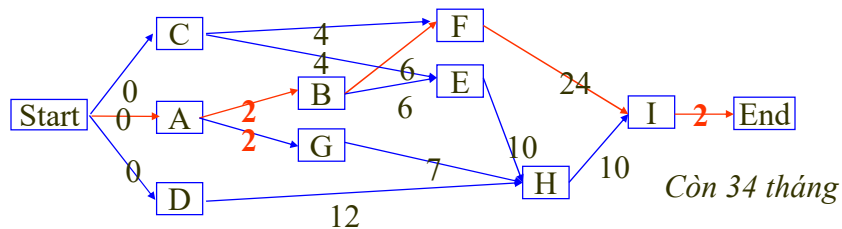


- Chọn các công việc găng A, B, F, I để rút
  - Chọn A tiếp theo vì chi phí bỏ thêm cho A là thấp thứ hai và rút ngắn A hai tháng.

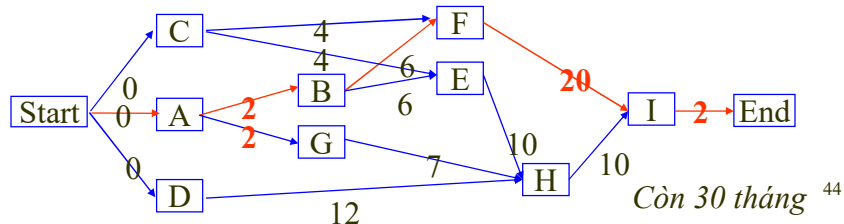


43

## Sơ đồ PERT theo công việc



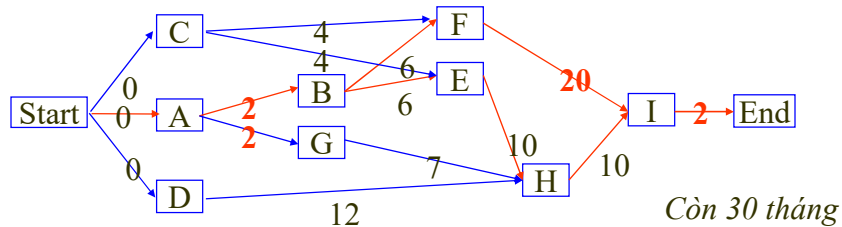
- Chọn các công việc găng A, B, F, I để rút
  - Chọn F tiếp theo vì chi phí bỏ thêm cho F là thấp thứ ba và rút ngắn F bốn tháng.



44

## Sơ đồ PERT theo công việc

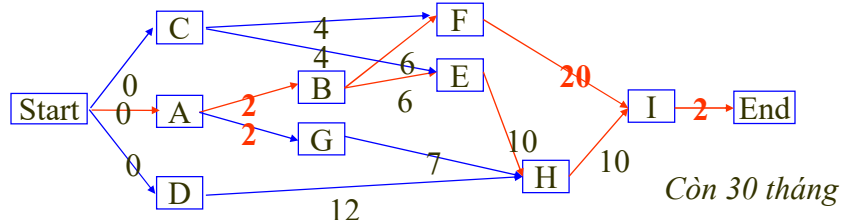
- Khi rút ngắn F bốn tháng, ta có **chu trình** các công việc găng



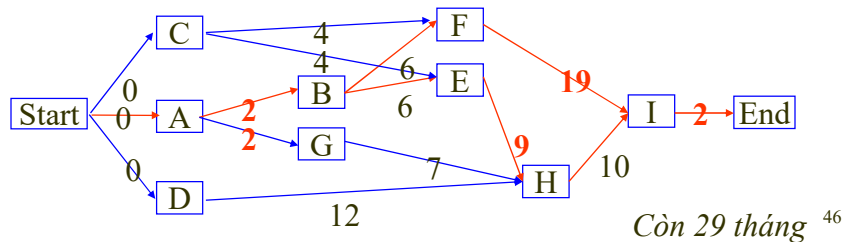
45

45

## Sơ đồ PERT theo công việc



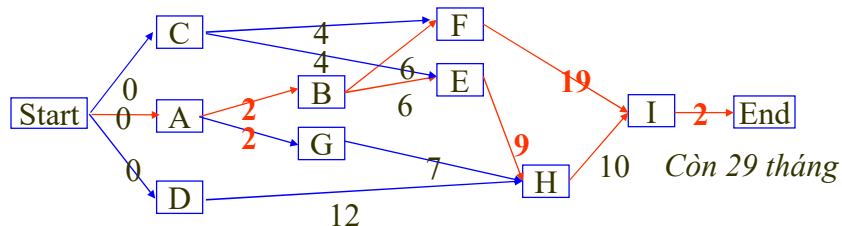
- Trong số các công việc găng còn lại và các cặp công việc găng trên các nhánh thì cặp F+E có chi phí thấp nhất nên ta rút F+E 1 tháng.



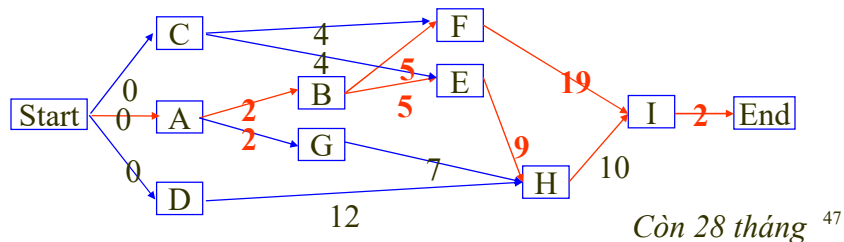
46

46

## Sơ đồ PERT theo công việc



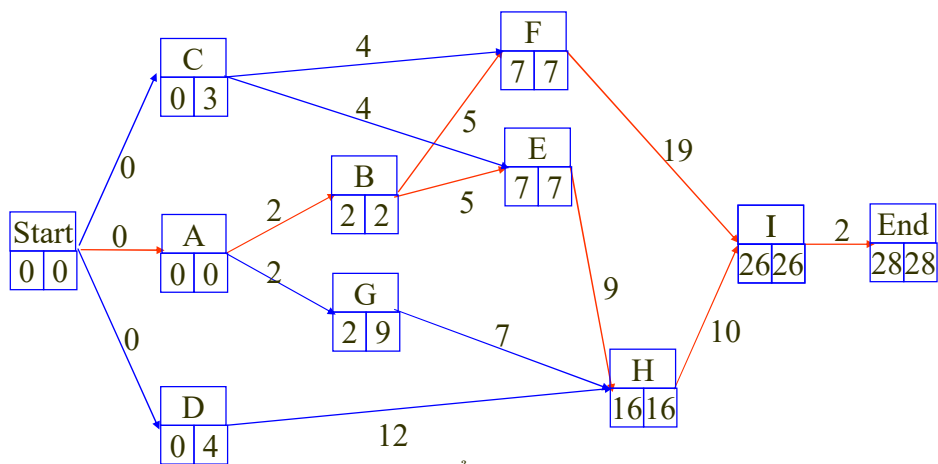
- Cuối cùng, ta rút ngắn B một tháng.



47

## Sơ đồ PERT theo công việc

- Sơ đồ Pert cho kế hoạch khẩn trương



Thời gian để thực hiện toàn bộ dự án là 28 tháng và kinh phí là 452 triệu

48

48

## Phụ lục

### Standard WBS

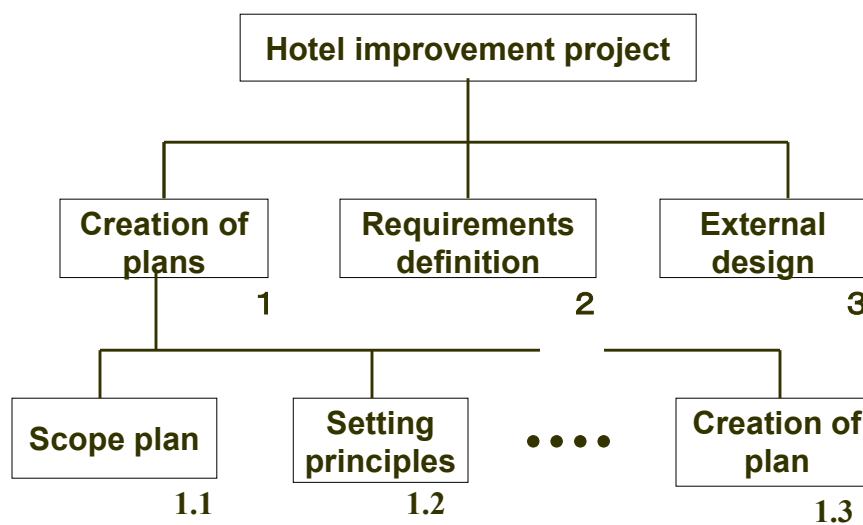
The Standard WBS is a template. It is a WBS created based on the experiences in the past projects.  
It can be reused because most projects have many work elements in common.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/49 of 35

49

### Example of WBS



Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/50 of 35

50

- **Work package**

The bottom layer level of a WBS is called the Work Package.

- **Detailing of a WBS**

Avoid detailing of a WBS until the necessity arises.

There is no point in detailing a WBS too early.

Detailing of a WBS should be performed just before doing the work requiring it.

- **Works not included in a WBS**

The works not included in a WBS are the ones not to be conducted in the project, in other words, the ones outside of the scope of the project.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/51 of 35

51

## 2.4 Schedule plan

- **Creation of detail level tasks**

Refine the outline-level tasks to the controllable detail-level tasks. Define work contents, necessary workload and resources in each detail-level task in detail.

- **Creation of a schedule plan**

After defining detail-level tasks, examine work orders and examine the execution period of the work to create a schedule plan document.

- **Plan creation methods**

The following are typical methods for creating a schedule plan:

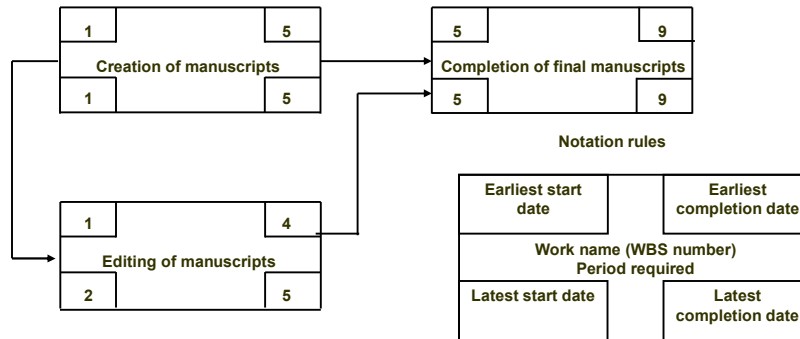
- 1) Precedence diagram method
- 2) Arrow diagram method
- 3) Gantt chart
- 4) Milestone chart

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/52 of 35

52

## 1) Precedence diagram method



Nodes are used to represent works, and arrows are used to display the work order. The work order is set according to one of the following four work types:

- **Finish - Start relationship (FS)**  
-The successor task can be started when the preceding task is finished.
- **Finish - Finish relationship (FF)**  
-The finish of the preceding task is the condition for finishing the successor task.
- **Start - Start relationship (SS)**  
-The start of the preceding task is the condition for starting the successor task.
- **Start - Finish relationship (SF)**  
-If the preceding task is started, the successor task can be finished.

Chapter5/Session 7/53 of 35

53

## Definition of terms

- **Total float:** The number of days that a task can slip past its duration without delaying the completion of the overall project.
- **Free float:** The number of days a task can be delayed without affecting the earliest start of the task immediately following.
- **Path:** A series of consecutive tasks

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/54 of 35

54

## Definition of terms

- **Critical path:** The series of consecutive tasks that represent the path from the start to the end of a project when float is zero. This is the shortest time in which the project can be completed. The path with the longest duration in the project.
- **Lag time:** The amount of time delay between the start/finish of one task and the start/finish of its successor task.  
(When the condition for starting the successor task B is "3 days after the finish of the preceding task A", the lag time is 3 days.)

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/55 of 35

55

## Definition of terms

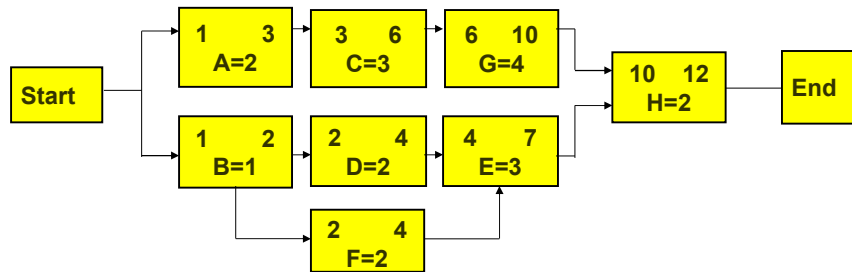
- **Lead time:** The time (number of days) by which the start of the successor task is accelerated, and represents an overlap between two tasks.  
(When task B can start 2 days before the completion of task A, the lead time is 2 days.)

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/56 of 35

56

## Forward pass calculation



Set the start date of the project

Calculate the earliest start and earliest finish dates of project tasks from the start to the end of the network

(When lag time/lead time is zero)

The earliest finish date = The earliest start date + Time required

The earliest start date of the successor task is the earliest finish date of the preceding task.

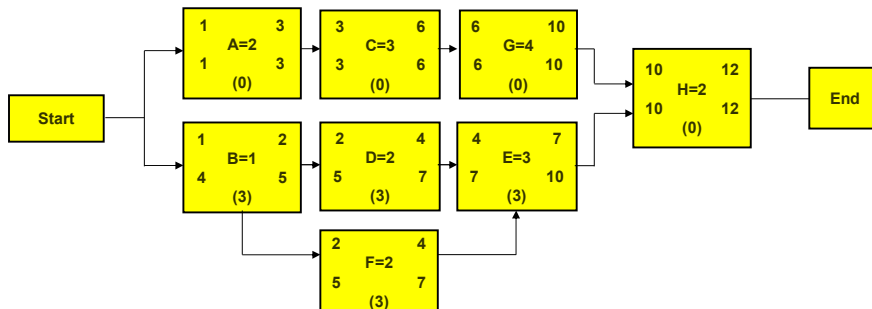
When multiple preceding tasks exist, the latest date of the earliest finish dates of such preceding tasks is set to the earliest start date of the successor task.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/57 of 35

57

## Backward pass calculation



Set the last date of the project to the latest finish date of the last task of the network.

Calculate the latest finish and latest start dates of project tasks from the end to the start of the network.

(When lag time/lead time is zero)

The latest start date = The latest finish date + Time required

The latest finish date of the preceding task is the latest start date of the successor task.

When multiple successor tasks exist for a preceding task, the latest date of the latest start dates of such preceding tasks is set to the latest finish date of the preceding task.

Float calculation

Total float:  $LS - ES$  or  $LF - EF$

Free float:  $ES(\text{successor task}) - EF(\text{preceding task})$

Definition of the schedule

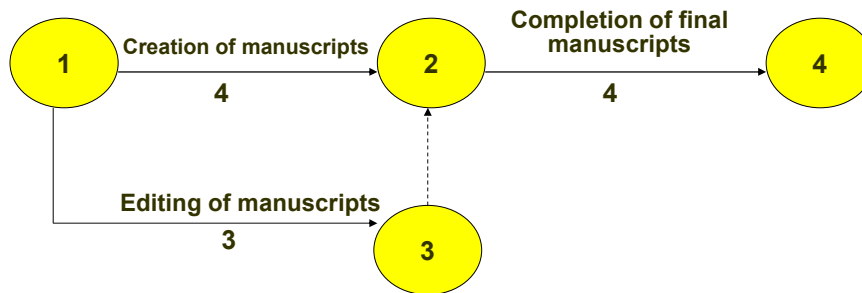
The schedule is not defined until resources are allocated.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/58 of 35

58

## 2) Arrow diagram method



Write the name of the activity (task) on the full line (arrow).

The duration of the task is shown below the full line.

A circle (○) shows the beginning or end of activities (tasks), and the number shows the event number.

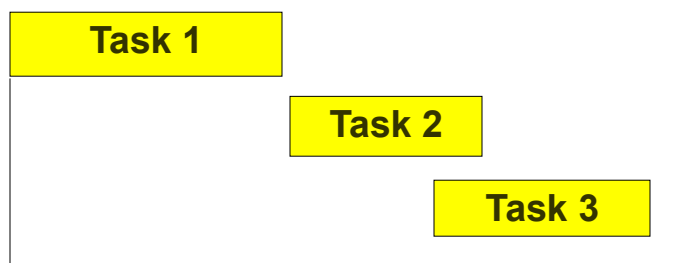
To synchronize the beginning or end of an activity (task), a dummy activity (an activity that requires no actual work) is shown by a dashed line.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/59 of 35

59

## 3) Gantt chart



This chart shows the beginning and end of tasks.

Each task is shown as a bar chart.

Easy to understand visually.

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/60 of 35

60

#### 4) Milestone chart



**Illustrate the start and the end of a specific phase or a management review based on events or milestones.**

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/61 of 35

61

**Giáo trình Quản lý dự án phần mềm, NXB  
Đại học Cần Thơ, 2015.**

**PGS.TS.Huỳnh Xuân Hiệp, ThS. Võ Huỳnh  
Trâm, ThS.Phan Phương Lan,**

Copyright IoTLAB 2023

Chapter5/Session 7/62 of 35

62